



Rapport de présentation

pour Nouilles ontologie

Web et Sémantique

Ruixing Zheng & Xue Yunhan & Liu Jiatian

12/05/2025

Contenu

- Présentation de Nouilles ontologie
- Requêtes sur Protégé et en Python
- Problèmes courants, application, et perspective

Présentation de Nouilles ontologie

Raison de la création de Nouilles ontologie :

- **Intérêt pour la culture alimentaire asiatique**
 - Étude des nouilles chinoises, japonaises et coréennes
 - Volonté de structurer les connaissances de base
- **Structure du projet**
 - Wiki sémantique initial
 - Extension en ontologie
 - Répondre à des questions difficiles

Présentation de Nouilles ontologie

1. Etude des ontologies alimentaires existantes:

- Pizza Ontology
 - la classe *Accompagnements*
- FoodOn Ontology
 - la classe *dietary chemical component*
 - les consommateurs végétariens

2. Les connaissances spécifiques sur les nouilles

《Asian Noodles: Science, Technology, and Processing》

Présentation de Nouilles ontologie

2. La construction concrète de l'ontologie

- La classification et la construction des classes et sous-classes
- La définition, la distinction et l'application de object property et de data property
- Utiliser les différentes expressions fournies par OWL
 - ① CNS
 - ② les connecteurs (AND, OR, NOT)
 - ③ les restrictions (some, only, etc)
 - ④ les classes disjointes (Disjoint class)

Présentation de Nouilles ontologie

Class

Classes

Object properties

Data properties

Class hierarchy: Nouilles

Asserted

- owl:Thing
 - Food
 - Accompagnements
 - Fruits_de_mer
 - Légumes
 - Viande
 - Ingrédients
 - Farine
 - Farine_gluten
 - Farine_sans_gluten
 - Fécule
 - Nouilles
 - Façons_de_cuisine
 - Nouilles_sautées
 - Nouilles_sèches
 - Soupe_de_nouilles
 - Façons_de_fabrication
 - Nouilles_faites_maison
 - Nouilles_faites_à_la_machine
 - Nouilles_riche_en_calories
 - Nouilles_saveur_lourd
 - Restrictions_de_diète
 - Aliments_sans_gluten
 - Aliments_végétariens
 - Valeurs_nutritives
 - Allergie
 - Nutritions

Annotations

Usage

Annotations: Nouilles

Annotations

Description: Nouilles

Equivalent To

SubClass Of

- a_methode_de_cuisson only {"bouillir", "mélanger", "sauter"}
- a_origine_de only {"Chine", "Coréen", "Japon", "Vietnam"}
- a_saveur_de some {"acide", "pimenté", "salé", "sucré"}
- Food

General class axioms

SubClass Of (Anonymous Ancestor)

Instances

Target for Key

Disjoint With

- Accompagnements, Ingrédients

Classes

Object properties

Data properties

Class hierarchy: Nouilles_faites_maison

Asserted

- owl:Thing
 - Food
 - Accompagnements
 - Fruits_de_mer
 - Légumes
 - Viande
 - Ingrédients
 - Farine
 - Farine_gluten
 - Farine_sans_gluten
 - Fécule
 - Nouilles
 - Façons_de_cuisine
 - Nouilles_sautées
 - Nouilles_sèches
 - Soupe_de_nouilles
 - Façons_de_fabrication
 - Nouilles_faites_maison
 - Nouilles_faites_à_la_machine
 - Nouilles_riche_en_calories
 - Nouilles_saveur_lourd
 - Restrictions_de_diète
 - Aliments_sans_gluten
 - Aliments_végétariens
 - Valeurs_nutritives
 - Allergie
 - Nutritions

Annotations

Usage

Annotations: Nouilles_faites_maison

Annotations

Description: Nouilles_faites_maison

Equivalent To

- a_facon_de_fabrication some {"à la maison"}

SubClass Of

- Façons_de_fabrication

General class axioms

SubClass Of (Anonymous Ancestor)

- a_methode_de_cuisson only {"bouillir", "mélanger", "sauter"}
- a_saveur_de some {"acide", "pimenté", "salé", "sucré"}
- a_origine_de only {"Chine", "Coréen", "Japon", "Vietnam"}

Instances

- Gomguksu
- Miso_ramen
- Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou
- Nouilles_sautées_Ding_Ding_du_Xinjiang
- NouillesBiangBiang

Présentation de Nouilles ontologie

Object property

The image displays the Nouilles ontology editor interface, showing the configuration of two object properties: `a_nutrition_de` and `a_ingredient_de`.

Left Panel (a_nutrition_de):

- Object property hierarchy:** `owl:topObjectProperty` > `a_allergie_de` > `a_ingredient_de` > `a_nutrition_de` > `est_servi_avec`.
- Annotations:** `Annotations: a_nutrition_de`
- Description:** `Description: a_nutrition_de`
- Properties:** ☐ Functional, ☐ Inverse function, ☐ Transitive, ☐ Symmetric, ☐ Asymmetric, ☐ Reflexive, ☐ Irreflexive.
- Domains (Intersection):** `Nutritions` (indicated by a red arrow).
- Ranges (Intersection):** `Nutritions` (indicated by a red arrow).

Right Panel (a_ingredient_de):

- Object property hierarchy:** `owl:topObjectProperty` > `a_allergie_de` > `a_ingredient_de` > `a_nutrition_de` > `est_servi_avec`.
- Annotations:** `Annotations: a_ingredient_de`
- Description:** `Description: a_ingredient_de`
- Properties:** ☐ Functional, ☐ Inverse function, ☐ Transitive, ☐ Symmetric, ☐ Asymmetric, ☐ Reflexive, ☐ Irreflexive.
- Domains (Intersection):** `Nouilles` (indicated by a red arrow).
- Ranges (Intersection):** `Ingrédients` (indicated by a red arrow).

Présentation de Nouilles ontologie

Date property

The image displays two side-by-side views of the Protégé ontology editor, illustrating the configuration of two data properties: `a_base_de_soupe` and `a_saveur_de`.

Left Panel (a_base_de_soupe):

- Annotations:** The `Annotations` tab is selected, showing no annotations for `a_base_de_soupe`.
- Data property hierarchy:** The hierarchy for `a_base_de_soupe` is shown, listing properties such as `owl:topDataProperty`, `a_base_de_soupe`, `a_facon_de_fabrication`, `a_methode_de_cuisson`, `a_origine_de`, `a_saveur_de`, `contient_des_calories`, `est_riche_en_proteines`, `est_sans_gluten`, and `est_vegetarien`.
- Description:** The `Description` tab is selected, showing the property is **Functional**. The `Equivalent To` section contains a domain of `Nouilles`. The `Ranges` section shows the range is `xsd:boolean`.

Right Panel (a_saveur_de):

- Annotations:** The `Annotations` tab is selected, showing no annotations for `a_saveur_de`.
- Data property hierarchy:** The hierarchy for `a_saveur_de` is shown, listing properties such as `owl:topDataProperty`, `a_base_de_soupe`, `a_facon_de_fabrication`, `a_methode_de_cuisson`, `a_origine_de`, `a_saveur_de`, `contient_des_calories`, `est_riche_en_proteines`, `est_sans_gluten`, and `est_vegetarien`.
- Description:** The `Description` tab is selected, showing the property is **Functional**. The `Equivalent To` section contains a domain of `Nouilles`. The `Ranges` section shows the range is `xsd:string`.

Présentation de Nouilles ontologie

Finalement, notre ontologie comprend 25 classes, 14 propriétés et 42 instances.

Root Class	Subclass	Logique de classification (Taxonomy)	Examples
Food	Nouilles	• Façon de cuisine : - Nouilles_sautées - Nouilles_sèches - Soupe_de_nouilles • Façon de fabrication : - Nouilles_faites_maison - Nouilles_faites_à_la_machine	Nouilles_sautées_de_Shangha; Ding_Ding_du_Xinjiang; Abura_soba; Shin_Ramyun;
	Ingredients	• Farine : - Farine_gluten - Farine_sans_gluten • Fécule	Blé; Sarrasin
	Accompagnements	• Fruits_de_mer • Légumes • Viande	Crevette;Carrote et Chou; Boeuf et Porc;
	Restrictions_de_diète	• Aliments_sans_gluten • Aliments_végétariens	Nanegmyeon, Phô; Bibim_guksu, Nouilles_sèches_de_Wuhan;
	Valeurs_nutritives	• Allergie • Nutritions	Blé, Carotte, Crevette, Germes_de_soja, Oeuf ; Fibres_alimentaires, Glucides, Matières_grasses, Protéines.

Présentation de Nouilles ontologie

Parmi les 14 propriétés, 4 sont des propriétés d'objet et 9 sont des propriétés de données.

Nom	sortes	type d'attribut
a_allergie_de	object property	
a_ingredient_de	object property	
a_nutrition_de	object property	
est_servi_avec	object property	
a_base_de_soupe	data property	boolean
a_facon_de_fabrication	data property	string
a_methode_de_cuisson	data property	string, enumeration
a_origine_de	data property	string, enumeration
a_saveur_de	data property	string, enumeration
contient_des_calories	data property	integer
est_riche_en_proteines	data property	boolean
est_sans_gluten	data property	boolean
est_vegetarien	data property	boolean

Présentation de Nouilles ontologie

Exemple de Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou :

The screenshot displays an ontology editor interface with four main panels:

- Individuals: Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou**: A list of individuals. 'Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou' is highlighted with a red arrow. Other individuals include Blé, Boeuf, Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramyun, Carrote, Chou, Concombre, Crevette, Fibres_alimentaires, Germes_de_soja, Glucides, Gomguksu, Guoqiao_nouilles_de_riz, Hakata_Udon, Japchae, Matières_grasses, Miso_ramen, Nanegmyeon, Nouilles_saozi_de_Qishan, Nouilles_sautées_de_Shanghai, Nouilles_sautées_Ding_Ding_du_Xinjiang, Nouilles_sèches_de_Wuhan, Nouilles_Yangchun, Nouilles_youpo_du_Shaanxi, Nouilles_zhajiang_de_Pékin, NouillesBiangBiang, Oeuf, Patate_douce, Phô, Piment, Poireau, Pomme_de_terre, and Porc.
- Annotations: Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou**: A panel for adding annotations, currently empty.
- Description: Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou**: A panel showing the types of the individual. It lists 'Nouilles_faites_maison' (yellow circle) and 'Soupe_de_nouilles' (yellow circle).
- Property assertions: Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou**: A panel showing assertions for the individual.
 - Object property assertions**:
 - a_allergie_de Blé
 - a_ingredient_de Blé
 - est_servi_avec Boeuf
 - est_servi_avec Poireau
 - Data property assertions**:
 - a_base_de_soupe true
 - a_facon_de_fabrication "à la maison"
 - a_methode_de_cuisson "bouillir"
 - a_origine_de "Chine"
 - a_saveur_de "salé"
 - contient_des_calories 650
 - est_sans_gluten false
 - est_vegetarien false

Requêtes SPARQL

Implémentation la requête SPARQL sur l'ontologie

- **Sur protégé**

- Les résultats des requêtes sont affichés immédiatement pour faciliter le test des requêtes.
- On peut modifier l'ontologie en cours de recherche, ce qui facilite la compréhension de la structure de l'ontologie.

- **Sur python**

- Besoin d'importer des fichiers, convient aux requêtes portant sur de grandes quantités de données
- Peut être associé à Pandas, NumPy, Sklearn et d'autres bib pour un traitement plus approfondi des données.

Requêtes SPARQL

Sur protégé

```
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
SELECT ?noodle ?accompagnement
WHERE {
  ?noodle ns:est_servi_avec ?accompagnement .

  ?accompagnement ns:est_riche_en_proteines "true"^^xsd:boolean .
}
```

noodle	
Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou	Boeuf
Nouilles_sautées_Ding_Ding_du_Xinjiang	Boeuf
Phô	Boeuf
Hakata_Udon	Crevette
Nouilles_biang_biang	Oeuf
Nouilles_sautées_de_Shanghai	Oeuf
Guoqiao_nouilles_de_riz	Porc
Nouilles_biang_biang	Porc
Nouilles_saozi_de_Qishan	Porc
Nouilles_zhajiang_de_Pékin	Porc
Nanegmyeon	Porc
Tonkotsu_ramen	Porc
Miso_ramen	Porc
Abura_soba	Porc

Requêtes SPARQL

Questions de compétence :

1. Quels sont les ingrédients qui composent un certain type de nouilles ?
2. Combien de calories contiennent d' un certain type de nouilles ?
3. Est-ce qu' un certain type de nouilles convient aux végétariens ?
4. Quels types de nouilles sont faciles à faire grossir ?
5. Comment cuisiner les nouilles biangbiang ?
6. Quels types de nouilles sont sans gluten?
7. Quels sont les allergènes que les nouilles sarrasin peuvent contenir ?
8. Quel plat de nouilles est plein de protéines ?
9. Par rapport aux nouilles instantanées et nouilles sarrasin, lesquelles sont plus caloriques ?
10. Naengmyeon est souvent servi avec quelles alimentations ?
11. Pour les personnes qui sont allergiques aux carottes, on leur conseille quel plat ?
12. Pour les personnes qui aiment les repas beaucoup lourd (salé, huilé ou pimenté), quelles nouilles leur plaisent ?
13. Je veux bien dîner avec mon ami japonais, quels plats sont convenables pour nous deux ? Je suis Chinoise.
14. Il fait hyper froid aujourd' hui, je peux prendre quel repas pour me réchauffer ?

Requêtes SPARQL

Sur python

1 . Est-ce qu' un certain type de nouilles convient aux végétariens ?

```
#3.Est-ce qu' un certain type de nouilles convient aux végétariens ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?subject ?object
WHERE {
    ?subject ns:est_vegetarien true .
}
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f' {row.subject.split("#")[-1]} if "#" in row.subject else row.subject.split("/")[-1]} est convient aux végétariens')
```

⇒ Bibim_guksu est convient aux végétariens
Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramyun est convient aux végétariens
Nouilles_Yangchun est convient aux végétariens
Nouilles_sèches_de_Wuhan est convient aux végétariens
Nouilles_youpo_du_Shaanxi est convient aux végétariens
Shin_Ramyun est convient aux végétariens

Requêtes SPARQL

Sur python

2. Quels types de nouilles sont sans gluten?

```
▶ #6.Quels types de nouilles sont sans gluten?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?nouille
WHERE {
    ?nouille ns:est_sans_gluten true .
}
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f' {row.nouille.split("#")[-1]} if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]} est sans gluten')
```

⇒

- Abura_soba est sans gluten
- Guoqiao_nouilles_de_riz est sans gluten
- Nanegmyeon est sans gluten
- Japchae est sans gluten
- Phở est sans gluten

Requêtes SPARQL

Sur python

3. Quels types de nouilles sont faciles à faire grossir ?

```
#4. Quels types de nouilles sont faciles à faire grossir ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
SELECT ?subject ?object
WHERE {
    ?subject nou:contient_des_calories ?object.
    FILTER (?object > 501)
}
"""

#SELECT ?subject
#WHERE {
#?subject rdf:type nou:Nouilles_riche_en_calories.}
qres = g.query(query)
for row in qres:
    print(f' {row.subject.split("#")[-1]} if "#" in row.subject else row.subject.split("/")[-1]} sont faciles à faire grossir')
```

⇒

- Abura_sobasont faciles à faire grossir
- Nouilles_youpo_du_Shaanxisont faciles à faire grossir
- Guoqiao_nouilles_de_rizsont faciles à faire grossir
- Miso_ramensont faciles à faire grossir
- NouillesBiangBiangsont faciles à faire grossir
- Tonkotsu_ramensont faciles à faire grossir
- Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramyunsont faciles à faire grossir
- Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhousont faciles à faire grossir
- Nouilles_saozi_de_Qishansont faciles à faire grossir
- Nouilles_sautées_de_Shanghaïsont faciles à faire grossir
- Nouilles_sèches_de_Wuhansont faciles à faire grossir

Requêtes SPARQL

Sur python

4. Par rapport aux nouilles instantanées et nouilles sarrasin, lesquelles sont plus caloriques ?

```
#9.Par rapport aux nouilles instantanées et nouilles sarrasin, lesquelles sont plus caloriques ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?nouille ?type ?calories
WHERE {
    {
        ?nouille rdf:type nou:Nouilles_faites_à_la_machine .
        ?nouille nou:contient_des_calories ?calories .
        BIND("instantanee" AS ?type)
    }
    UNION
    {
        ?nouille ns:a_ingredient_de nou:Sarrasin.
        ?nouille nou:contient_des_calories ?calories .
        BIND("sarrasin" AS ?type)
    }
}
ORDER BY DESC(?calories)
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'{row.nouille.split("#")[-1]} if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]} est nouilles {row.type.split("/")[-1]},
```

⇒ Abura_soba est nouilles sarrasin, qui contient caloriques 750KJ
Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramyun est nouilles instantanee, qui contient caloriques 566KJ
Shin_Ramyun est nouilles instantanee, qui contient caloriques 506KJ
Nanegmyeon est nouilles sarrasin, qui contient caloriques 318KJ

Requêtes SPARQL

Sur python

5. Pour les personnes qui sont allergiques aux carottes, on leur conseille quel plat ?

```
#11. Pour les personnes qui sont allergiques aux carottes, on leur conseille quel plat ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?nouille
WHERE {
    ?nouille ns:a_ingredient_de ?object .
    FILTER NOT EXISTS { ?nouille ns:est_servi_avec ns:Carrote . }
}
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'{row.nouille.split("#")[-1]}if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]}')
```

```
Abura_soba
Nanegmyeon
Phô
Tonkotsu_ramen
Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramyun
Gomguksu
Hakata_Udon
```

Problèmes courants

- **Redondance dans la modélisation de l'ontologie**
nouilles_riche_en_calories est redondant avec SPARQL
- **Utilisation confuse de namespace**
augmente la complexité de l'opération SPARQL # /

```
#11.Pour les personnes qui sont allergiques aux carottes, on leur conseille quel plat ?
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?nouille
WHERE {
    ?nouille ns:a_ingredient_de ?object .
    FILTER NOT EXISTS { ?nouille ns:est_servi_avec ns:Carrote . }
}
"""
```

Problèmes courants

- **Problèmes de cohérence de la machine à raisonner et de la logique**
 - Le reasonner considère par défaut que « non déclaré signifie inconnu » et ne suppose pas automatiquement une relation.
Ex, « nouilles végétariennes » : est « servi_avec_légumes » et non « servi_avec_v viande », mais les « nouilles sans ingrédients » sont pas considéré dans « nouilles végétariennes ».
 - Les conflits logiques peuvent être déclenchés par des domaines d'attributs mal définis.

Application de notre ontologie

- **Répondre aux besoins alimentaires spécifiques de différents utilisateurs**
 - pour les végétariens
 - pour les consommateurs ayant un budget calorique quotidien
- **Aider les entreprises internationales à adapter leur stratégie de recommandation de menu**
 - pour les clients européens et asiatiques
 - pour les personnes allergiques à certains composants alimentaires

Perspective de l'ontologie

- **Améliorer la prise en charge multilingue**
ajouter des étiquettes multilingues (chinois, français, anglais, etc.)
- **Enrichir les exemples et les données**
enrichir des exemples réels de plats, d'ingrédients, de nutriments.



Perspective de l'ontologie

- **Optimiser la structure et les spécifications**
unifier les règles de dénomination de namespace et de l'IRI.
- **Amélioration de l'interopérabilité avec les ressources externes**
établir des relations de correspondance avec d'autres ontologies.

développer l'interface API ouverte.

Bibliographie

- Staab, S., & Harth, A. (2004). Pizza ontology [Ontology]. Stanford University.
<https://protege.stanford.edu/ontologies/pizza/pizza.owl>
- FoodOntology. (n.d.). FoodOn: The food ontology [GitHub repository]. GitHub.
<https://github.com/FoodOntology/foodon>

The background is a light gray color. In the top right and bottom left corners, there are abstract, layered shapes in shades of beige and cream, resembling torn paper or organic forms. A thin, light brown line forms a partial rectangular frame around the central text, with the top-left and bottom-right corners missing.

Merci !